MODELSKA ANALIZA 2

04: HARTREE-FOCKOVA METODA

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

Cilj naloge

Določitev osnovnega stanja in vezavne energije dvoelektronskega atoma ali iona (npr. H^-, He, Li^+) s Hartree-Fockovo metodo. Iščemo radialni del valovne funkcije $R(r)$ in skupno energijo sistema E.

Splošen problem

Reševanje SSE za večelektronski sistem je analitično nerešljivo zaradi člena, ki opisuje medsebojno odbojnost elektronov ($1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$).

Predpostavke in približki

Uporabimo Hartree-Fockov približek, kjer se vsak elektron giblje v efektivnem, sferično simetričnem potencialu jedra in povprečne porazdelitve drugega elektrona. Valovna funkcija je separabilna na prostorski in spinski del:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2)\frac{1}{\sqrt{2}}\left[|\uparrow_1\rangle|\downarrow_2\rangle - |\uparrow_2\rangle|\downarrow_1\rangle\right]$$

$$\psi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{R(r)}{r}$$

Vsak elektron tako čuti le povprečno, porazdelitev drugega elektrona, ne pa njegovega trenutnega položaja. V resnici se elektroni zaradi odbojne sile aktivno izogibajo drug drugemu. Ker model to izogibanje zanemari, preceni odbojno energijo med elektroni. Posledično je izračunana Hartree-Fockova energija vedno višja (manj negativna) od prave vrednosti. Razlika med pravo in Hartree-Fockovo energijo se imenuje korelacijska energija.

Sistem sklopljenih enačb za reševanje

Z variacijo energijskega funkcionala dobimo sistem dveh sklopljenih diferencialnih enačb za radialno funkcijo $R(x)$ in potencial $\Phi(x) = \varphi(x)/x$ (v brezdimenzijskih enotah $x = r/a$):

- **Hartree-Fockova enačba (podobna Schrödingerjevi):**

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2Z}{x} - \frac{2\varphi(x)}{x} - \varepsilon\right] R(x) = 0$$

- **Poissonova enačba za potencial:**

$$\nabla^2\Phi(x) = \frac{R(x)^2}{x^2} \quad \text{oziroma} \quad \varphi''(x) = \frac{R(x)^2}{x}$$

Shema reševanja (algoritem samo-konsistentnega polja - SCF)

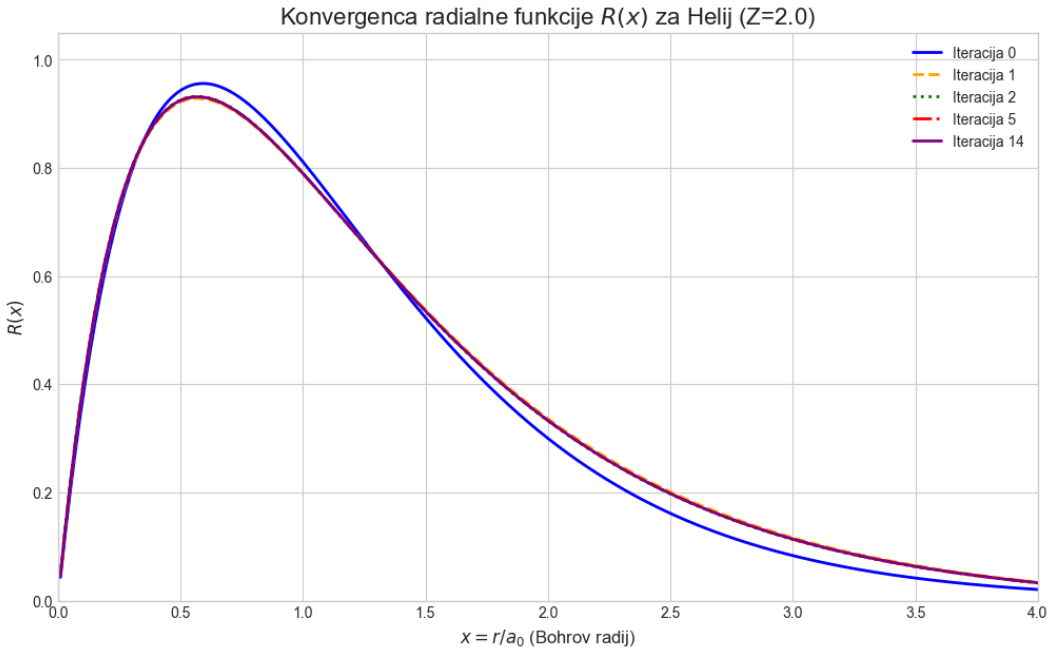
Sistem rešujemo iterativno po naslednjem postopku:

1. Izberemo začetni približek za radialno funkcijo $R_0(x)$.
2. Izračunamo potencial $\varphi_0(x)$ z rešitvijo Poissonove enačbe: $\varphi_0''(x) = R_0(x)^2/x$.
3. Vstavimo potencial $\varphi_0(x)$ v Hartree-Fockovo enačbo. To diferencialno enačbo z metodo končnih razlik preoblikujemo v problem lastnih vrednosti za tridiagonalno matriko. Z numeričnim reševanjem tega matričnega problema (npr. s knjižnico SciPy) poiščemo najnižjo lastno vrednost ε_1 in pripadajoči lastni vektor, ki predstavlja nov približek $R_1(x)$.
4. Preverimo konvergenco: primerjamo nov približek $R_1(x)$ s prejšnjim $R_0(x)$ (ali ε_1 z ε_0). Če je razlika pod določeno mejo, je rešitev samo-konsistentna in postopek zaključimo.
5. Če rešitev ni konvergirala, ponovimo postopek od 2. koraka dalje.

1,2)

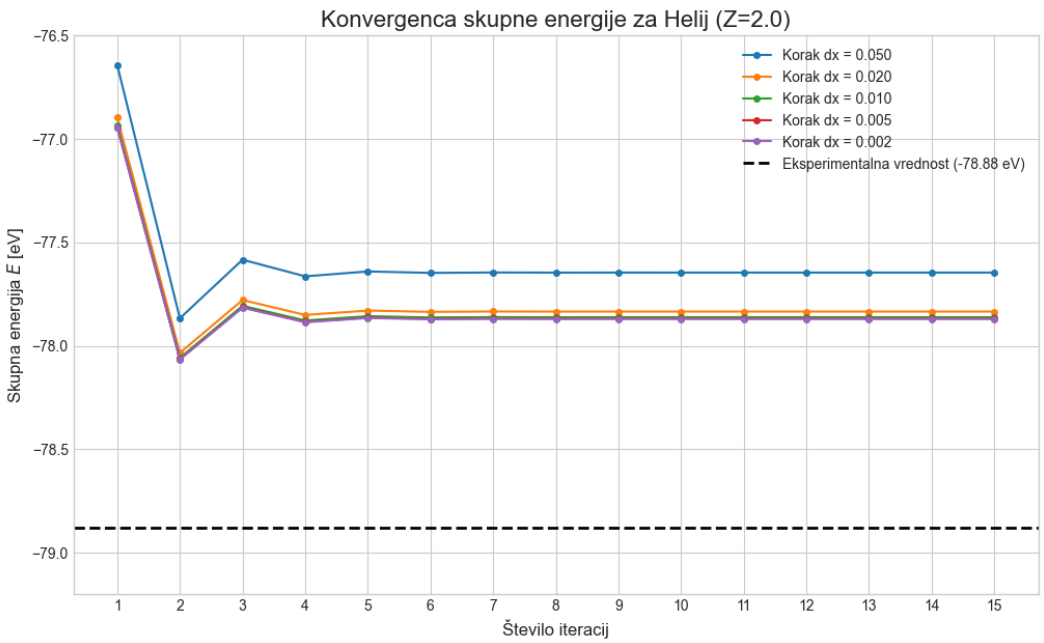
PODROBNEJE NA PRIMERU He

Najprej poglejmo kako algoritem konvergira za helij, začeši s stanjem $2\sqrt{Z^*}\, x\, Z^*\, e^{-Z^* x}$, predlaganim v navodilih. Spodaj je prikazana koverenca lastnega stanja in energije:



Vidimo, da je že začetno stanje zelo blizu rešitvi, potem pa že v drugi iteraciji tako dobro konvergira, da na ok izgleda točno.

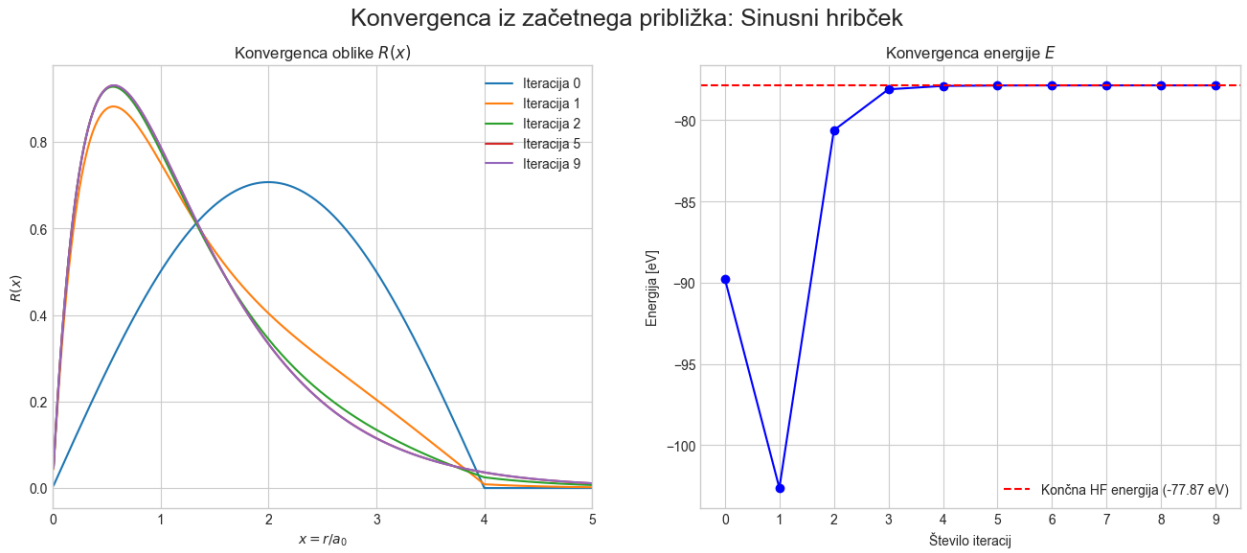
Tudi energija se zelo hitro ustali k neki vrednosti. Vrednost je, kot smo pričakovali, večja od resnične. Na grafu je prikazana konvergenca energije za različno gosta vzorčenja lastnega stanja.



Vidimo, da se to precej pozna. Od tu naprej delamo z $dx = 10^{-3}$ na območju do $x_{max} = 15$. Zaradi boljše preglednosti lastne funkcije na grafih sicer ne bojo narisane vse do 15.

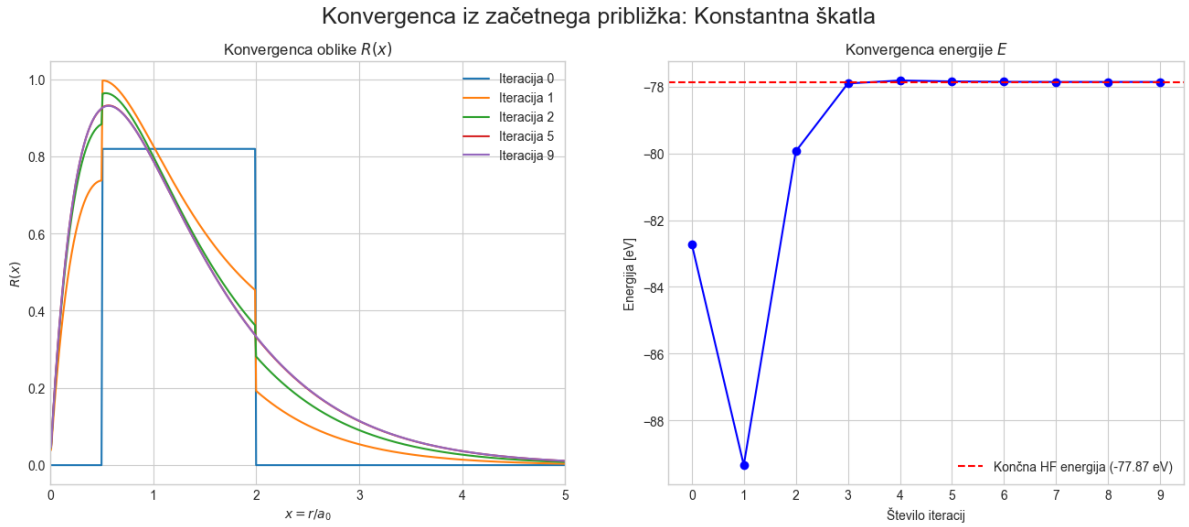
DODATNO: ZA DRUGAČNO ZAČETNO STANJE

Če nam navodila tega nebi prišepnila, bi verjetno začel s kakim bolj preprostim začetnim stanjem, na primer sin(x). Poglejmo, kaj bi dobili:



Vidimo, da se že v prvi iteraciji zamakne v pravo smer, potem pa spet zelo hitro skonvergira.

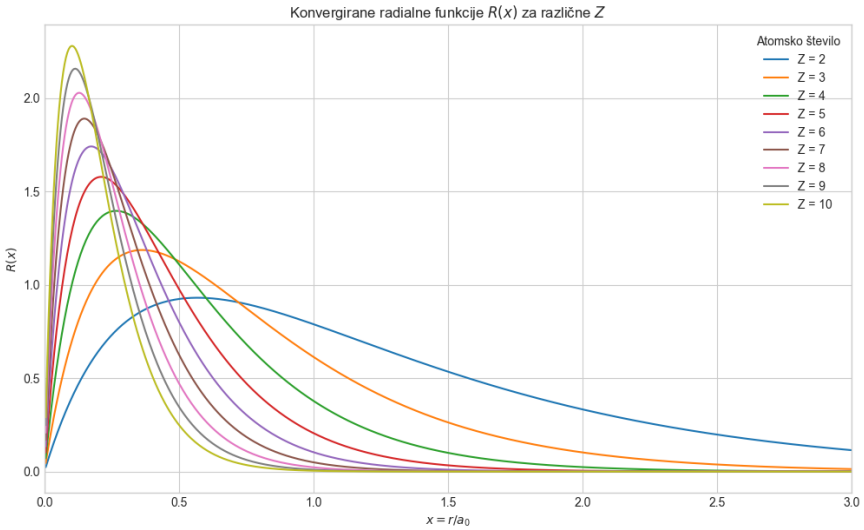
Kaj pa če bi začel z res najbolj enostavno možno stvarjo: konstantno škatlasto funkcijo:

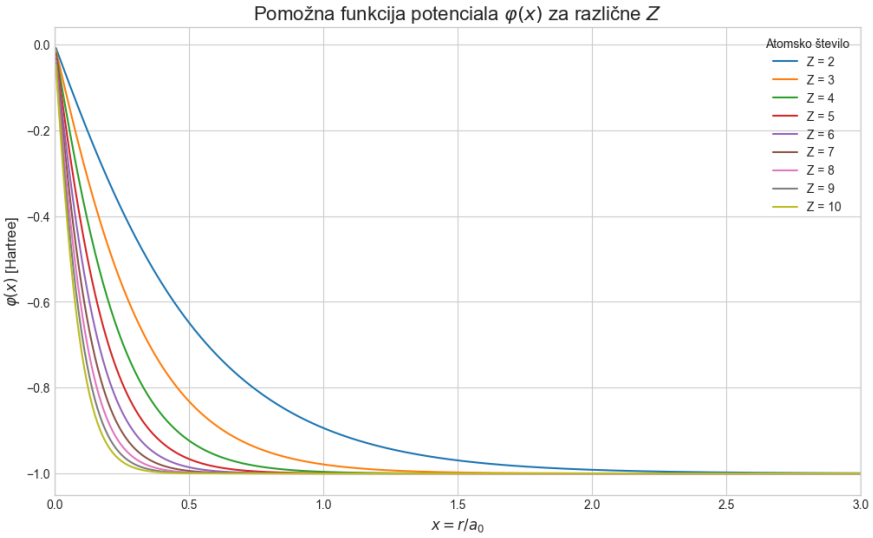


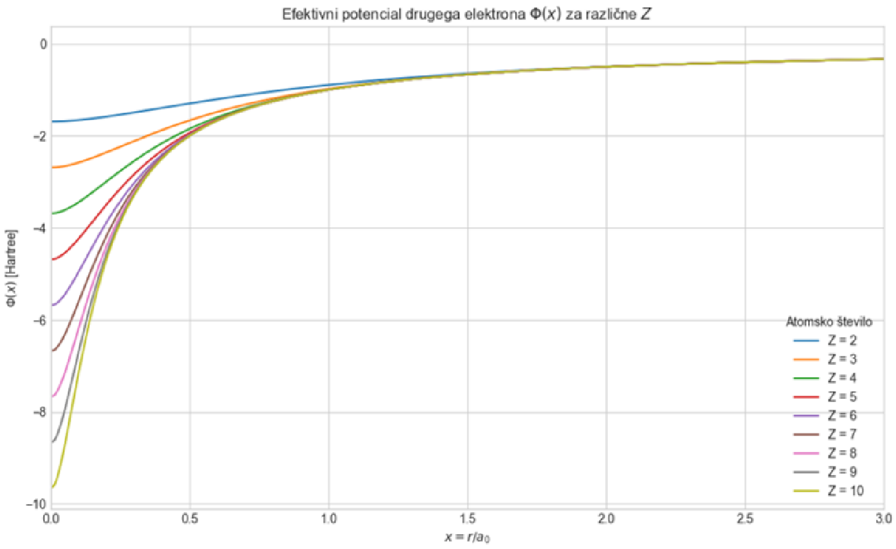
Vidimo, da v tem primeru rabimo nekaj več iteracij, da se izničijo nezvezni skoki, a naposled vseeno lepo konvergira. Algoriem je torej res zelo robusten.

ZA VEČ RAZLIČNIH Z

Za različne Z prikažimo dobljene radialne funkcije in pa potenciala:

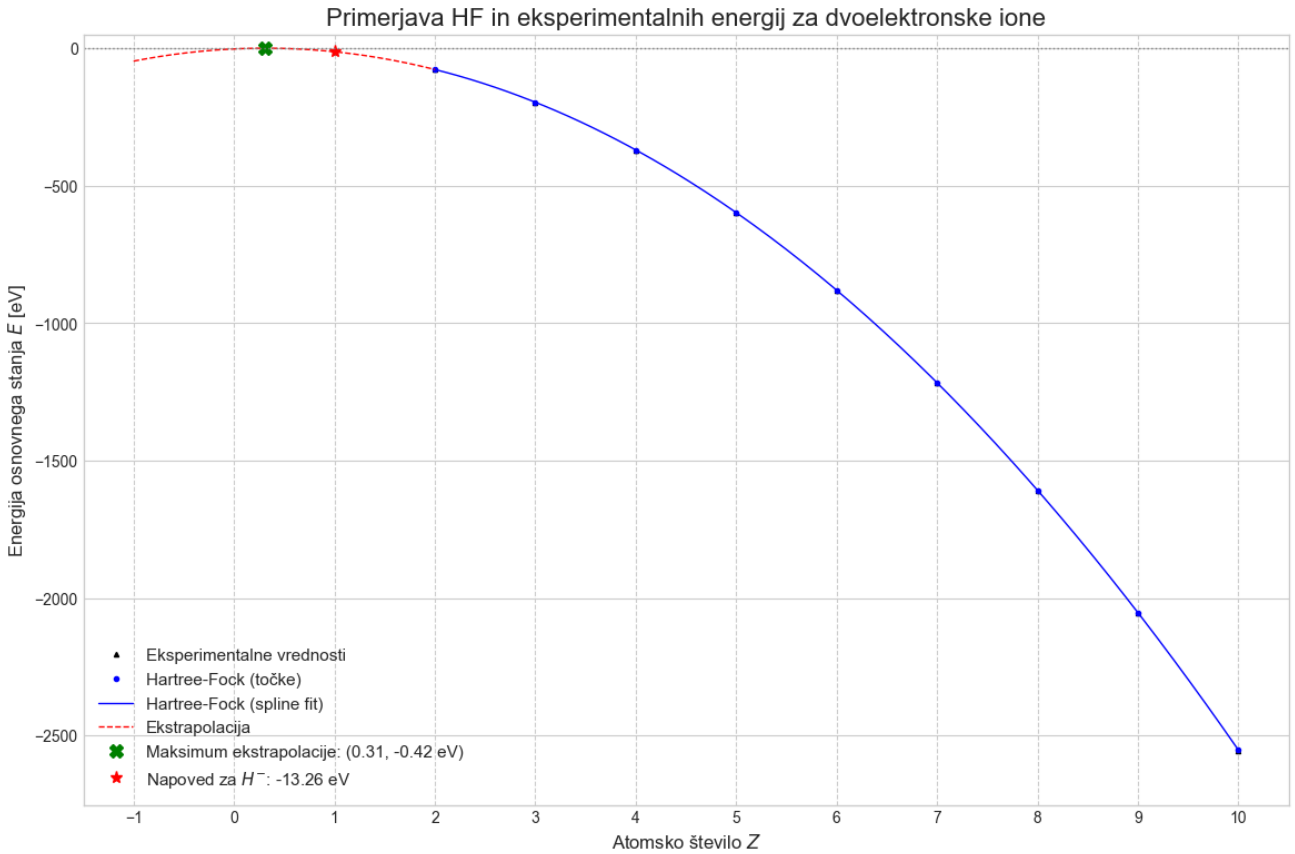




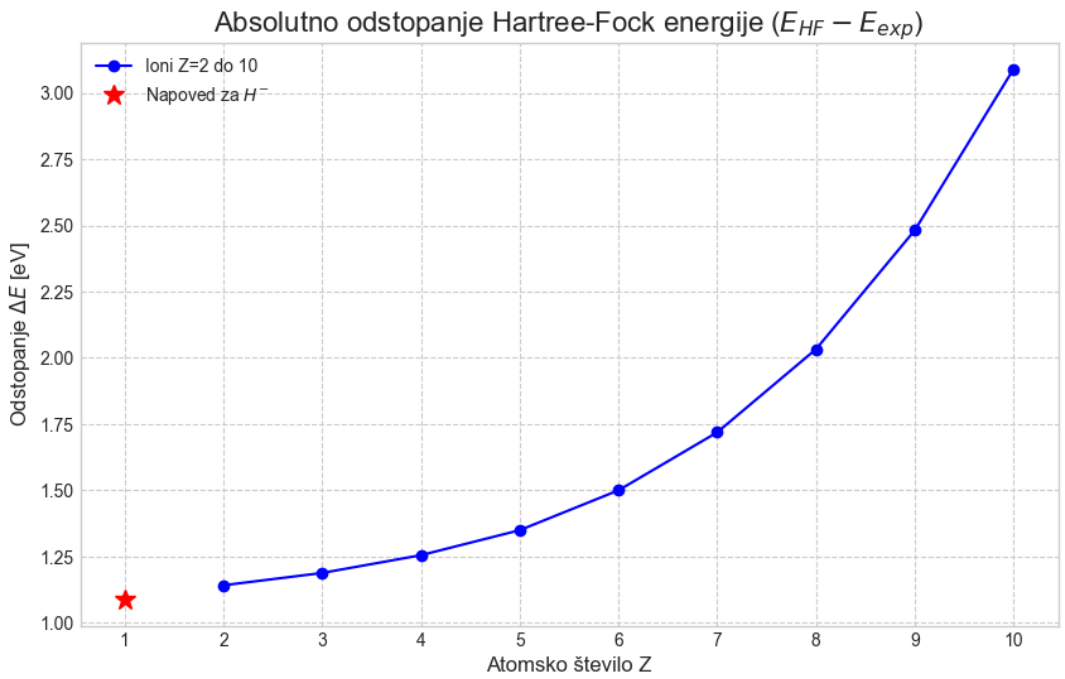


Vidimo, da vse izgleda smiselno, tako, kot bi pričakovali.

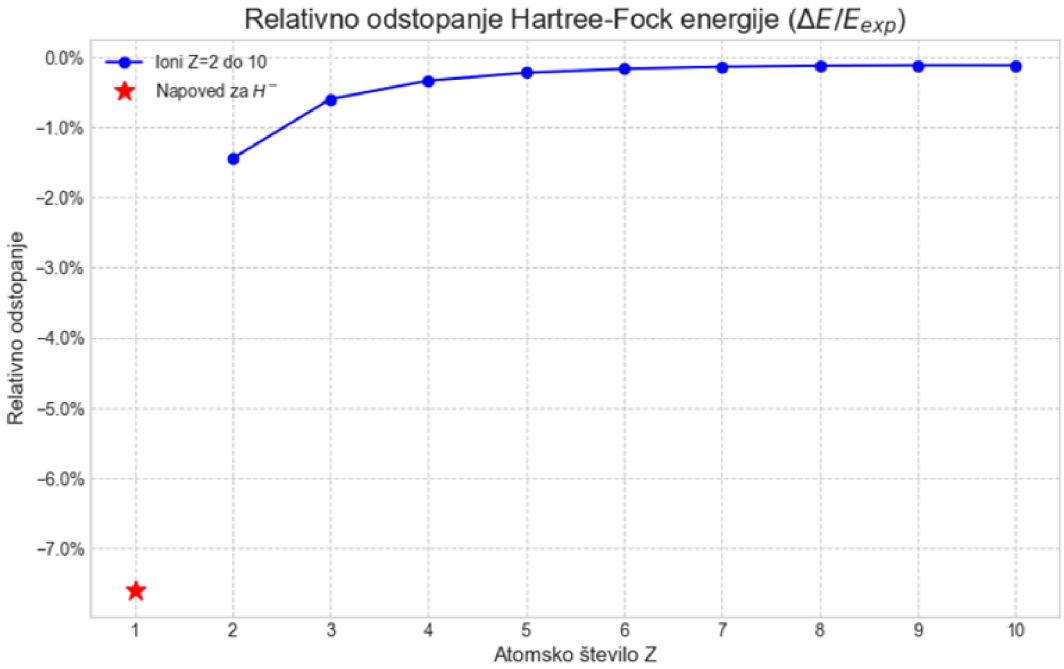
Na spletu najdemo energije za $Z \in \{1, \ldots, 10\}$. Prikažimo te prave vrednosti in pa rezultate, ki jih da naša metoda, na naslednjem grafu:



Z rdečo črtkano črto estrapoliramo interpolavijo in za $Z = 1$ (to je H^-) dobimo -13.26 eV. Ekstrapolacija ne seka $E = 0$, torej ne napove nevezanih stanj, se pa temu zelo približa. Maksimum leži pri (0.31, -0.42 eV). Vidimo, da se energije presentljivo dobro ujemajo s točnimi, tako, da približek zelo dobro deluje. Ker niti ne vidimo razlike od točnih vrednosti prikažimo posebej še razlike od točnih vrednosti:



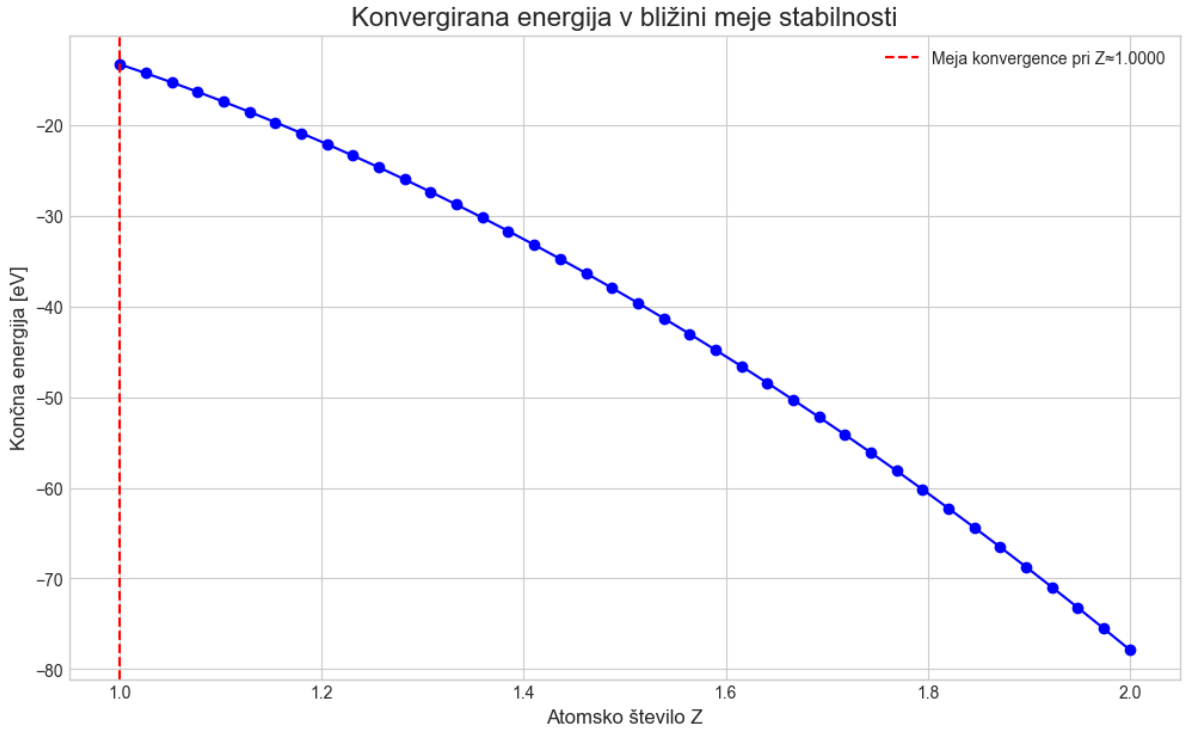
Vidimo, da vse pridejo pozitive, kar je dober znak za pravilnost. Odstopanje je za velika jedra večje. So pa tudi energije večje, zato poglejmo še relativna odstopanja



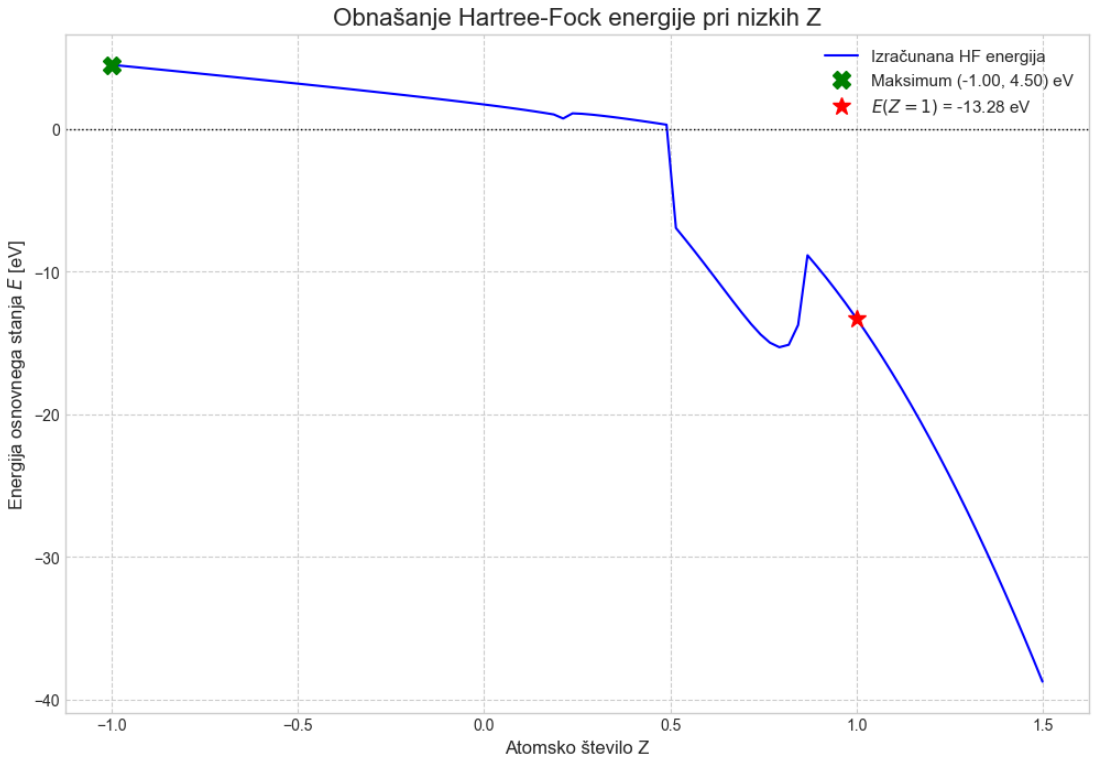
Vidimo, da se pa relativno odstopanje izboljšuje za večje atome in izgleda, da gre celo proti 0. To je logično, saj je vse več interakcije z jedrom. Je pa res, da takšni ioni potem verjetno ne obstajajo v naravi.

KJE TOČNO METODA ODPOVE?

Tukaj sem sprogramiral, da bi z bisekcijo med $Z = 1$ in $Z = 2$ poiskal pri katerem točnem vmesnem Z naša metoda odpove. Sledilo pa je presenečenje: izkaže se, da metoda povsem lepo konvergira za vse vrednosti Z:



Tako lahko ponovno pogledamo tudi, če brez ekstrapolacije, direktno z metodo kje dobimo nevezana sanja.



Vidimo, da se graf začne pri kakih 0.8 in manjših vrednostih Z precej neneavadno obnašati. Za $Z < 0.49$ predvidi nevezana stanja.

ZAKAJ MI JE METODA KONVERGIRALA ZA $Z = 1$?

Kasneje sem ugotovil, da je bilo mišljeno, da Hartree-Fockovo enačbo rešujemo s strelsko metodo, jaz pa sem jo s tridiagonalno matriko. To pomeni, da je v resnici to le nerobustnost strelske metode, za ta primer, ne pa samega Hartree-Focka.

ZAKLJUČEK

Naučili smo se Hartree-Fockove iteracije. Videli smo, da je zelo robustna in hitro konvergira še za tako slabo izbrano začetno ugibanje. Energije napove presenetljivo dobro.